



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvarı

DENEY 1 KAPILAR-I

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 05/02/2025	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar alıřmaları daha nce yayınlanan ders programına gre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk nce laboratuvar nnde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken ğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. ğrencilerin laboratuvara gelmeden nce o gn yapacakları deneye ait fy dikkatle okumaları ve varsa deney ncesi hazırlık kısmında istenen tm alıřmaları yapmış olmaları gerekir. Deney ncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan nce grevli ğretim elemanı tarafından incelenecek ve deęerlendirilecek ve n hazırlığı yapmamış ğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında ğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yrtlř sırasında gsterilen ilgi, başarı ve alıřmalar deęerlendirilerek ğrenciye yaptığı her deney iin bir not verilir.
4. Geerli mazereti (Devlet Kurumundan Saęlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen ğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri iin aynı durumun tekrarı halinde ğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonular deneyi yrten grevli ğretim Elemanına gsterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj daęıtılır. Deney sonunda tm ekipmanlar yerlerine dzenli bir řekilde yerleřtirilmez. Tm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. ğrencilerin deneyleri yaparken deney fylerinde belirtilen adımları ve ařamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına iinden ıkamadıkları durumlarda grevli ğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alıřveriřinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amasızca dolařmak, başka grupların iřine karıřmak, yksek sesle konuřmak, řakalařmak, izinsiz dięer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonular ve bunlardan ıkarılan yorumlar deney fynde yer alan ilgili kısımlara dzenli olarak iřlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar alıřması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir řekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iř gn teslim edilmelidir. Ge teslim edilecek raporlar iin sre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan zerinden deęerlendirilecektir. Bir haftalık ek srede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

DENEY 1 Temel Ölçümler

DENEYİN AMACI

- 1 Anahtarlar kullanılarak AND, OR kapılarını tanımak ve çalışma mantığını öğrenmek.

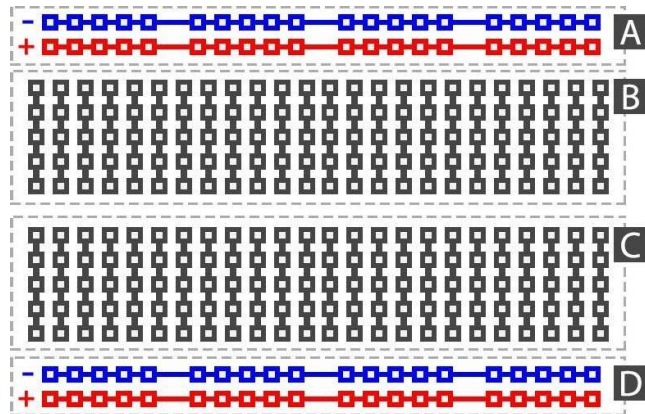
KULLANILACAK ELEMANLAR

- 1 Deney Kiti
- 2 Breadboard
- 3 Anahtarlar

GENEL BİLGİLER (Hatırlatma)

Elektronik ve elektrik uygulamaları için vazgeçilmez bir araç olan "breadboard," Türkçe'de "deneysel devre tahtası" olarak adlandırılabilir. Devre elemanlarının çalışıp çalışmadığını veya bağlantıların doğru olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Breadboard üzerinde devre oluştururken bağlantı kablolarını ve devre elemanlarını birbirine lehimlemek zorunda kalmazsınız. Devre elemanlarını birbirine ve iletkenlere bağlamak oldukça kolaydır ve lehimleme gerektirmez. Bu nedenle, elemanları rahatça sökebilir ve tekrar bağlayabilirsiniz, bu da elemanlar ile breadboard'un zarar görmemesini sağlar.

Şekil 1'de yatay olarak yerleştirilmiş bir breadboard'un bağlantı şemasını görebilirsiniz. Üst ve alt bölgelerinde 2 adet bağlantı düzeni bulunur. Birincisi devreye gerilim sağlamak için kullanılırken, diğeri güç kaynağının nötr bağlantısı içindir. Soketler, breadboard'un yüzeyinde dikey olarak sıralanmıştır. Uygulamaya bağlı olarak değişebilir, ancak tipik bir breadboard'da 5 sıra halinde 64 soket bulunur. 5'li sıralardaki soketler birbirine bağlıdır, ancak farklı sıralar birbirinden izole edilmiştir.



Şekil 1: Breadboard Devre Şeması

Tüm malzemeler, bir devrede elektrik akımının akışına karşı koyan elektriksel dirence sahiptir. Elektriksel direncin ölçü birimi ohm'dur (Ω). Bir ohm, 1000 feet uzunluğunda, 0.1 inç çapında bir

bakır telin elektriksel direnci olarak tanımlanır. Elektriksel direnci ölçmek için kullanılan cihaz "ohmmetre" olarak adlandırılır.

Temel olarak, ohmmetre bir DC güç kaynağı (genellikle bir pıl), bir miliampermetre ve dahili ayarlama dirençlerini seçmek için bir aralık seçici anahtar içerir. Ohmmetre skalası, belirli bir akımı üretecek direnç değerine göre ayarlanmıştır. Bilinmeyen bir direnç, ohmmetrenin uçlarına bağlanır ve ibrenin altındaki skaladan direnç değeri okunur.

Dijital multimetreler genellikle 200Ω , $2k\Omega$, $20k\Omega$, $200k\Omega$ ve $2M\Omega$ kademesine sahiptir. Dijital multimetre kullanarak direnci ölçmek için uygun bir kademe seçmelisiniz ve doğrudan göstergenin üzerindeki direnç değerini okumalısınız. Eğer seçilen kademe direnç değerinden küçükse, gösterge genellikle bir uyarı işareti olarak "1" gösterecektir.

Önemli Not:

Bir devrede yer alan bir direncin değerini ölçerken ohmmetre kullanırken, **ohmmetrenin zarar görmemesi için devreye güç uygulanmadığından** emin olunmalıdır. Ölçmek istediğiniz direnci devreden çıkarıp ölçüm yapmanız tavsiyedir. Doğru bir ölçüm için ölçülen direncin uçlarına dokunulmamalıdır.

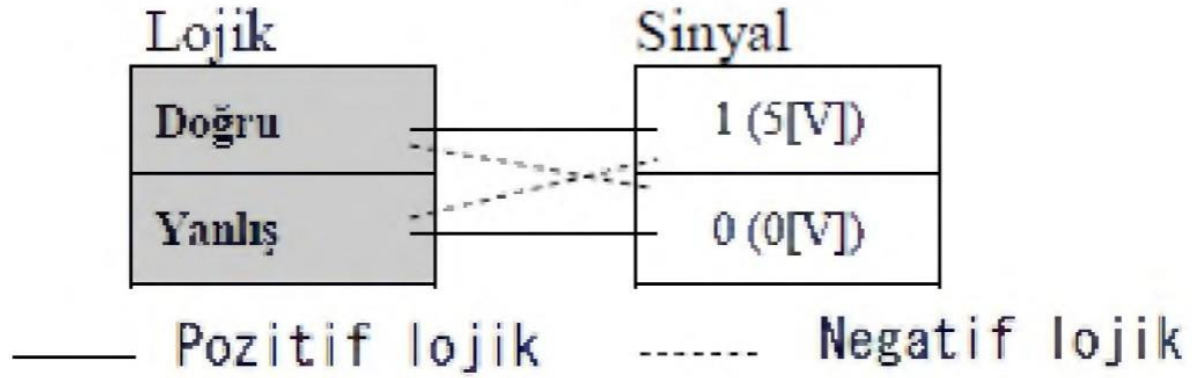


Şekil 2: Dijital Multimetre ile Direnç Ölçümü

Deney Teorik Bilgileri

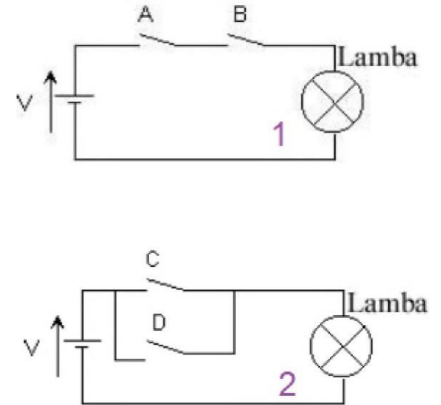
Lojik kapılar, sayısal elektroniğin temelini oluştururlar. Entegre devreler büyük ölçüde lojik kapılardan oluşurlar. Lojik kapılar, direnç, diyot veya transistörlerden oluşur.

Sayısal devrelerin tasarımında kullanılan temel devre elemanlarına lojik kapılar adı verilir. Bir lojik kapı, bir çıkış ve bir veya birden fazla giriş hattına sahiptir. Çıkışı, giriş hatlarının durumuna bağlı olarak Lojik-1 veya Lojik-0 olabilir. Bir lojik kapının girişlerine uygulanan sinyale bağlı olarak çıkışının ne olacağını gösteren tabloya doğruluk tablosu (truth table) adı verilir.

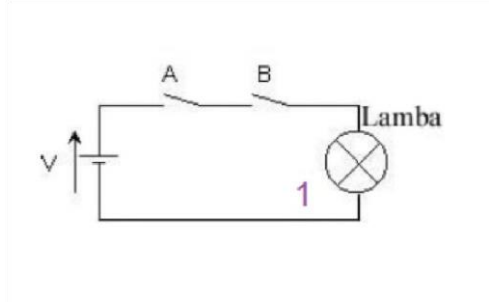


VE (AND), VEYA (OR), DEĞİL (NOT), VEDEĞİL (NAND), VEYADEĞİL (NOR), ÖZELVEYA (EXOR) ve ÖZELVEYA DEĞİL (EXNOR) temel lojik kapılardır. Dijital devrelerde genellikle lojik 0 yanlış, lojik 1 ise doğruyu ifade eder. Bu şekilde kullanılması pozitif lojik olarak adlandırılır. Negatif lojikte ise lojik 1 yanlış, lojik 0 doğru olarak kabul edilir.

Elektronikte, kompleks devrelerin temeli küçük anahtarlama devreleri olan mantık kapılarına (logic gates) dayanır. Bu mantık kapıları anahtarlama ile aynı işlemi fakat daha hızlı ve etkili bir şekilde yaparlar. Bir mantık devresinin en temel yapısı aşağıda verilmiştir. 1 numaralı devrede A VE B anahtarlar kapandığında lamba yanar. 2 numaralı devrede ise C VEYA D anahtarları kapandığında lamba yanar.



UYGULAMA 1.1 Anahtarlı Devre ile VE-VEYA Kapılarının İncelenmesi



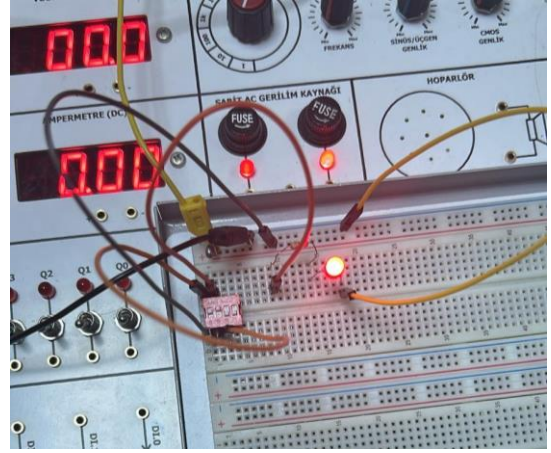
Önce 1. devreyi kurunuz ve aşağıdaki tabloda anahtarın kapalı olduğu durum 1 açık olduğu durum 0 olarak aldığınızda doğruluk tablosunu deneysel olarak tespit ediniz.

*Lambanın yandığı durum 1 yanmadığı durum 0 dır.

1.

2. Devre -->VE..... KAPI DEVRESİ

A	B	LAMBA
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0



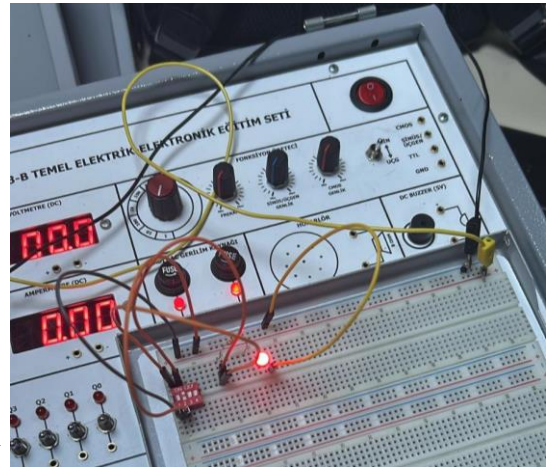
Tablo 1: Sonuç Tablosu

Aşağıdaki doğruluk tablosuna göre devre nasıl olmalıdır? Devreyi tasarlayıp kurunuz ve tabloya göre doğru sonuç alıp almadığını görünüz. Aşağıya tasarladığınız devreyi çiziniz.

3.

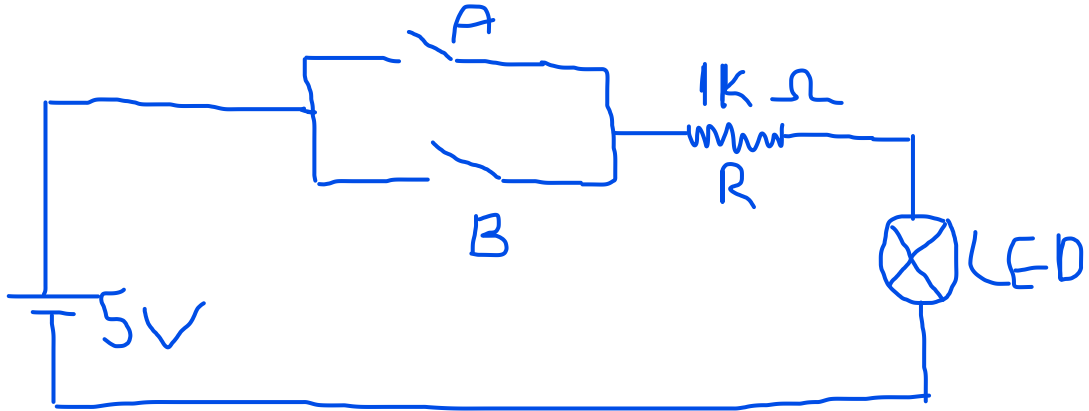
4. Devre --> VEYA KAPI DEVRESİ

C	D	LAMBA	Devre Sonucun (0/1)
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

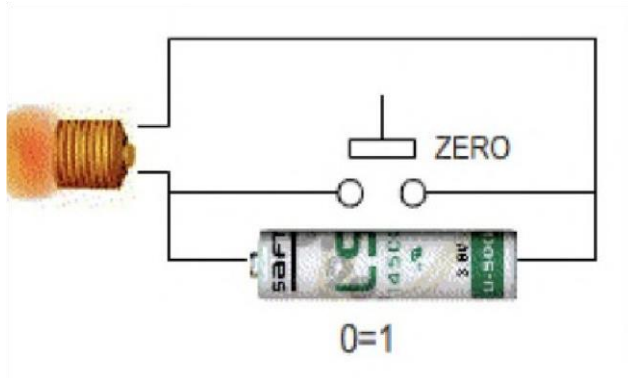


Tablo 2: Sonuç Tablosu

Devre Tasarım Çizimi:



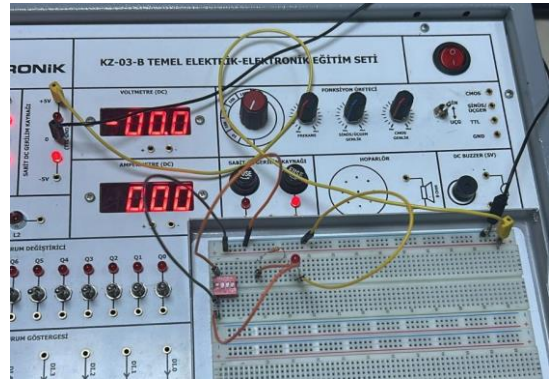
UYGULAMA 1.2 Değil Devresi



Devreyi kurunuz ve doğruluk tablosunu doldurunuz.

1. Devre -->DEĞİL..... KAPI DEVRESİ

Anahtar	LAMBA
1	0
0	1



DEĞERLENDİRME SORULARI:

DIKKAT!: Degerlendirme soruları, her öğrencinin kendisi tarafından cevaplandırılır bir sonraki hafta ders girişinde laboratuvar sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir öğrencinin raporundan veya bir kitap, makale, tez vb. kaynaklardan bire bir alıntı yapıldığı tespit edilen raporlar degerlendirmeye alınmayacaktır.

1. Ve , Veya , Değil kapılarının tanımlarını yapınız ve deneyde bulduğunuz tabloları yorumlayınız.

VE Kapısı: VE kapısı, tüm girdilerin 1 olması durumunda çıkışın da 1 olduğu bir mantıksal kapıdır. Deneyde, her iki anahtarın kapalı olduğu durumda lamba yandı.

VEYA Kapısı: VEYA kapısı, en az bir girdinin 1 olması durumunda çıkışın da 1 olduğu bir mantık kapısıdır. Deneyde, en az bir anahtarın kapalı olduğu durumlarda lamba yandı.

DEĞİL Kapısı: DEĞİL kapısı, girişin tersini alan bir mantık kapısıdır. Deneyde, anahtar açıkken lamba yandı, kapalıyken lamba yanmadı.

2. Tasarladığınız Veya devresini açıklayınız.

Tasarladığım VEYA devresi, iki anahtarın paralel bağlandığı bir devredir. Anahtarlardan en az biri kapalı olduğunda devre tamamlanır ve lamba yanar.